

Esercizio 1) (18 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione delle richieste *fetch* (get-request) e *store* (set-request) di un server SNMP. Si richiede di:

1. descrivere nel dettaglio le operazioni *fetch* e *store*;
2. fornire lo pseudocodice del server *iterativo* che usa socket TCP per l'implementazione del server SNMP, evidenziando le parti necessarie per la gestione delle richieste *fetch* e *store*;
3. discutere se l'approccio iterativo è adatto all'implementazione di un server SNMP. Giustificare la risposta.
4. discutere la modalità di ricerca in tabelle MIB tramite la funzione *get-next-request*

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con tutti i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (8 punti)

Dopo aver descritto il protocollo FTP e le sue modalità di funzionamento, si discutano nel dettaglio tutte le richieste e risposte di una comunicazione FTP in modalità passiva dove il client: *i*) si autentica presso il server, *ii*) richiede la lista di file nella sua cartella `\root\mycontacts\`; *iii*) scarica il file *contatti.txt*.

Domanda 1) (4 punti)

Discutere il flusso di comunicazione (processi di alias expansion and forwarding inclusi) per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Discutere inoltre il formato dei messaggi di posta elettronica e come possono essere incluse le estensioni multimediali.